

7. hét - TANANYAG

Frekvenciaátvitel és Bode-diagram alapjai

A hét célja

A frekvenciaátvitel, a Bode-diagram, a -3 dB-es pont, valamint az alsó és felső határfrekvencia megismerése.

1. óra - Az erősítés frekvenciafüggése

Az ideális erősítő minden frekvencián azonos erősítést biztosítana. Valós erősítőnél az aktív elemek és a kondenzátorok miatt az erősítés frekvenciafüggő. A középfrekvenciás tartományban az erősítés közel állandó.

Feszültségerősítés decibelben

$$A_v(\text{dB}) = 20 \times \log_{10}(U_{ki} / U_{be})$$

2. óra - Bode-diagram

A Bode-diagram logaritmikus frekvenciatengelyen ábrázolja az erősítést dB-ben. Segítségével meghatározható az erősítő hasznos frekvenciatartománya.

A Bode-diagram fő részei

Alsó határfrekvencia (fL); középfrekvenciás tartomány; felső határfrekvencia (fH); -3 dB-es pont.

A -3 dB-es pont

A határfrekvencia ott van, ahol az erősítés 3 dB-lel kisebb a középfrekvenciás értéknél. Ekkor $U_{ki} = 0,707 \times U_{ki}(\text{max})$.

Kidolgozott példa

Ha az erősítés 26 dB, akkor $A_v = 10^{(26/20)} \approx 20$. A kimeneti feszültség tehát közel hússzorosa a bemenetinek.

3. óra - Laboratóriumi gyakorlat

Mérjük meg egy egyszerű erősítő kimeneti feszültségét különböző frekvenciákon, számítsuk ki az erősítést dB-ben, majd rajzoljuk fel a frekvenciaátviteli görbét.

Összefoglalás

Az erősítés frekvenciafüggő. A Bode-diagram az erősítés és a frekvencia kapcsolatát mutatja. A -3 dB-es pont jelöli a határfrekvenciát. Az erősítő az alsó és felső határfrekvencia között működik optimálisan.

Önellenőrzés

Mit nevezünk frekvenciaátvitelnek? Miért logaritmikus a frekvenciatengely? Mit jelent a -3 dB-es pont? Mi az alsó és felső határfrekvencia? Hogyan számítható a feszültségerősítés decibelben?

Labor mérési táblázat

Frekvencia	Kimeneti feszültség
100 Hz	
500 Hz	
1 kHz	

5 kHz	
10 kHz	
20 kHz	
50 kHz	